

A.P. : LES TRANSFORMATIONS GEOMETRIQUES

LES TRANSFORMATIONS GEOMETRIQUES (6^{ème} - 3^{ème})

Au collège, on découvre 5 transformations géométriques : 4 isométries (transformation qui conserve les mesures) → la **symétrie axiale**, la **symétrie centrale**, la **translation** et la **rotation** (vue en 3^{ème}).

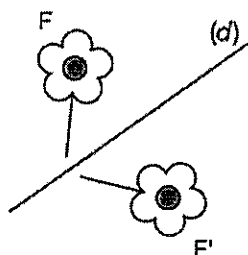
Et enfin, l'**homothétie** (vue en 3^{ème}), qui n'est pas une isométrie (car les mesures peuvent être agrandies ou rétrécies)

LA SYMETRIE AXIALE (6^{ème})

Définition : Deux figures sont **symétriques par rapport à une droite (d)** lorsqu'elles se superposent par pliage sur la droite (d).

La droite (d) est appelée **axe de symétrie**.

Exemple :



Les figures F et F' sont **symétriques par rapport à (d)**.

On dit aussi que :

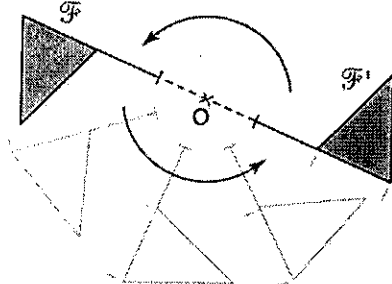
- F' est la symétrique de F par rapport à la droite (d)
- F est la symétrique de F' par rapport à la droite (d)

LA SYMETRIE CENTRALE (5^{ème})

Définition : Deux figures sont **symétriques par rapport à un point O** lorsqu'elles se superposent par un demi-tour autour du point O.

Le point O est appelé **centre de symétrie**.

Exemple :



Les figures F et F' sont **symétriques par rapport au point O**.

On dit aussi que :

- F' est la symétrique de F par rapport au point O.
- F est la symétrique de F' par rapport au point O.

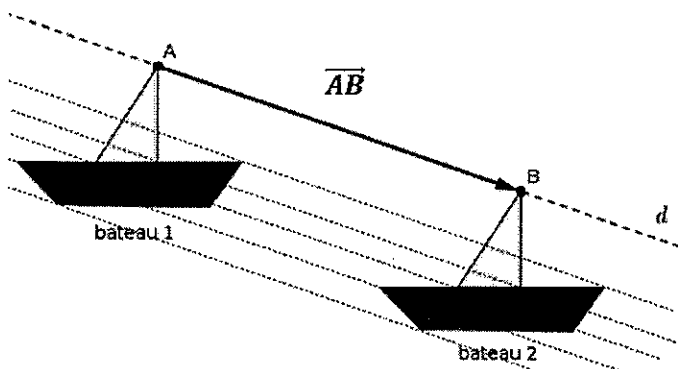
LA TRANSLATION (4^{ème})

Définition : L'image d'une figure par la **translation qui transforme A en B**, est obtenue lorsqu'on la fait glisser de façon rectiligne en suivant une direction parallèle à (AB), de sens A vers B et de longueur AB.

La **translation qui va de A vers B** (auss appelée **translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$**) décrit donc un **glissement rectiligne** :

- De **direction** : la droite (AB)
- De **sens** : de A vers B
- De **longueur** : AB

Exemple :



La figure F' est l'**image** de la figure F par la **translation qui transforme A en B**.

On dit aussi que :

- F' est l'image de la figure F par la translation vecteur $\overrightarrow{AB}$

Et dans l'autre sens :

- F est l'image de la figure F' par la translation qui transforme B en A.
- F est l'image de la figure F' par la translation vecteur $\overrightarrow{BA}$

RECONNAITRE LES TRANSFORMATIONS

Exercice 1.

On considère l'hexagone régulier ABCDEF ci-contre de centre O.

1. Quel est l'image du triangle BCO par la translation qui transforme B en A ?

AOE est l'image de BCO par la translation qui transforme B en A

2. Quel est l'image du triangle BCO par la symétrie d'axe (BE) ?

BAO est l'image de BCO par la symétrie d'axe (BE)

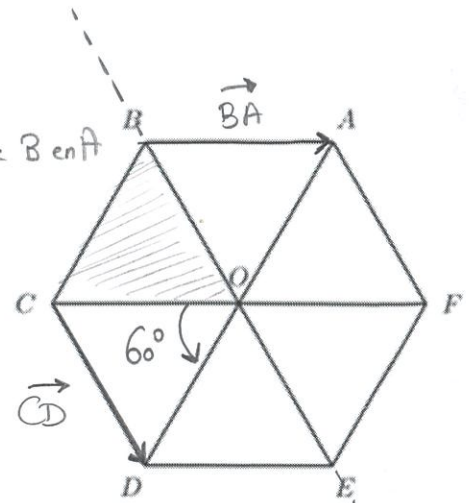
3. Quel est l'image du triangle BCO par la translation qui transforme C en D ?

DOE est l'image de BCO par la translation qui transforme C en D.

4. Quel est l'image du triangle BCO par la rotation de centre O et d'angle 60°

dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ?

COA est l'image de BCO par la rotation de centre O et d'angle 60° dans le sens anti-horaire



Triangles équilatéraux !
(ses angles valent 60° !)

Exercice 2.

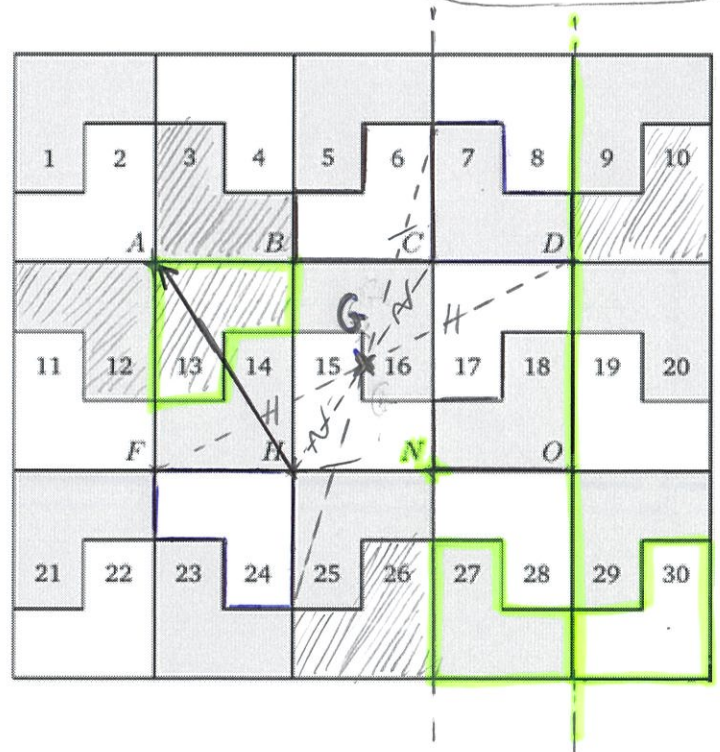
1. En observant le pavage ci-contre, compléter le tableau ci-dessous.

La pièce n°	est la symétrique de la pièce n°	par rapport à
3	12	A
3	10	(CN)
26	13	H
30	13	N

2. Les pièces n°7 et n°24 sont symétriques par rapport à un point G non dessiné sur la figure. Construire ce point.

3. On transforme la pièce n°13 par la symétrie de centre N puis par la symétrie d'axe (OD). Quelle pièce obtient-on ? Réponse : *n° 27*

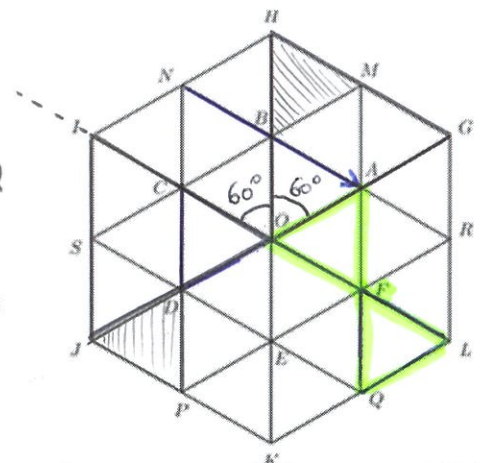
4. On transforme la pièce n°18 par la translation qui va de H vers A. Quelle pièce obtient-on ? Réponse : *n° 6*



Exercice 3. RECONNAITRE LES TRANSFORMATIONS

Le polygone IHGJLKJ est un hexagone régulier composé de vingt-quatre triangles équilatéraux égaux.

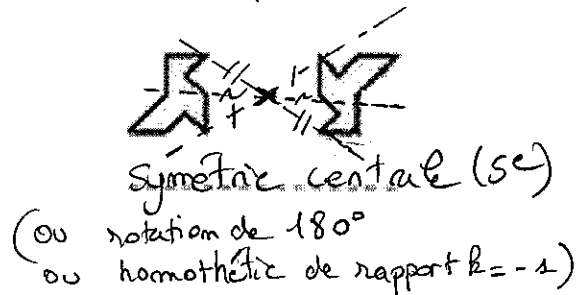
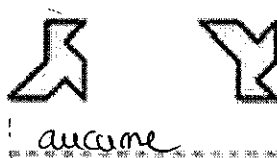
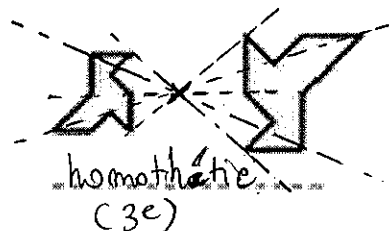
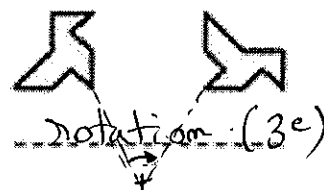
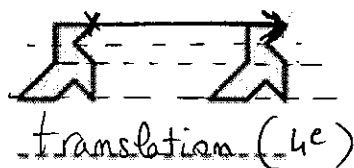
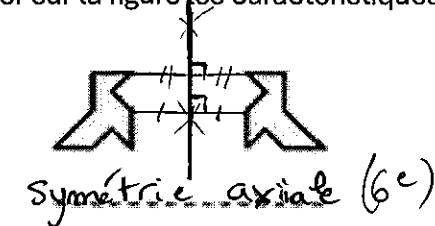
1. Quelle est le triangle image du triangle JDP par la symétrie d'axe (IL) ? *HMB*
2. Quelle est le triangle image du triangle OAF par la symétrie de centre F ? *FLQ*
3. Quelle est le triangle image du triangle OCD par la translation qui transforme N en A ? *FLQ*
4. Quelle est le triangle image du triangle IJO par la rotation de centre O et d'angle 120° dans le sens horaire ? *HGO*



Exercice 4.

Indiquer pour chaque dessin, la transformation permettant de passer d'une figure à l'autre.

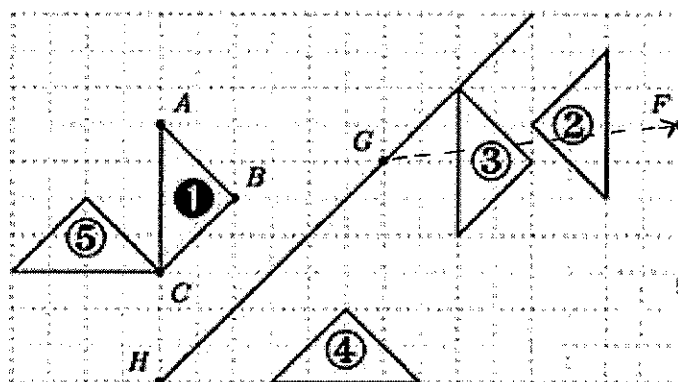
Indiquer sur la figure les caractéristiques de la transformation. Si aucune ne convient, marquer « Aucune ».



Exercice 5. Sur ton cahier d'exercices

Dans la figure suivante, chacun des triangles 2, 3, 4, et 5 sont des images du triangle 1 par une transformation géométrique.

Décrire **précisément** chacune des quatre transformations utilisées en précisant pour chacune d'elles ses caractéristiques.

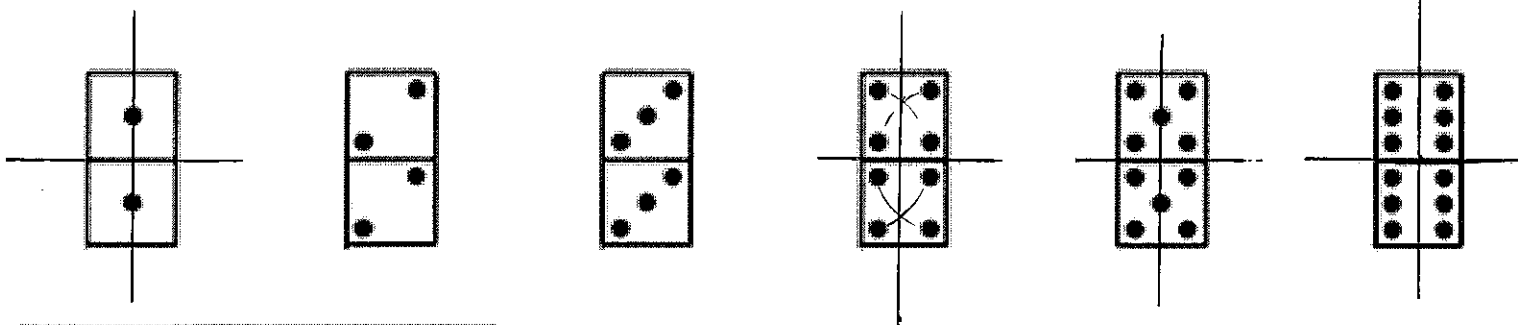


(voir feuille suivante).

AXE(S) DE SYMETRIE D'UNE FIGURE

Exercice 6.

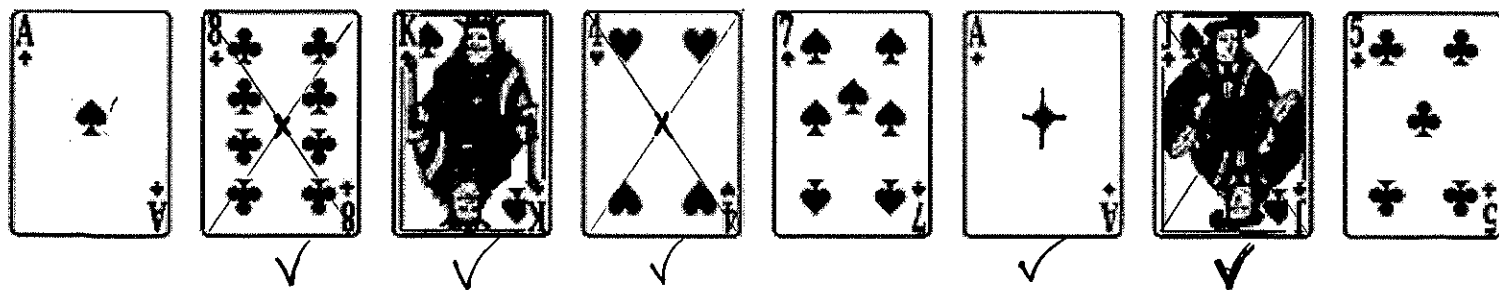
Si c'est possible, faire apparaître les axes de symétrie des dominos suivants :



CENTRE DE SYMETRIE D'UNE FIGURE

Exercice 7.

Si c'est possible, faire apparaître le centre de symétrie des cartes suivantes :



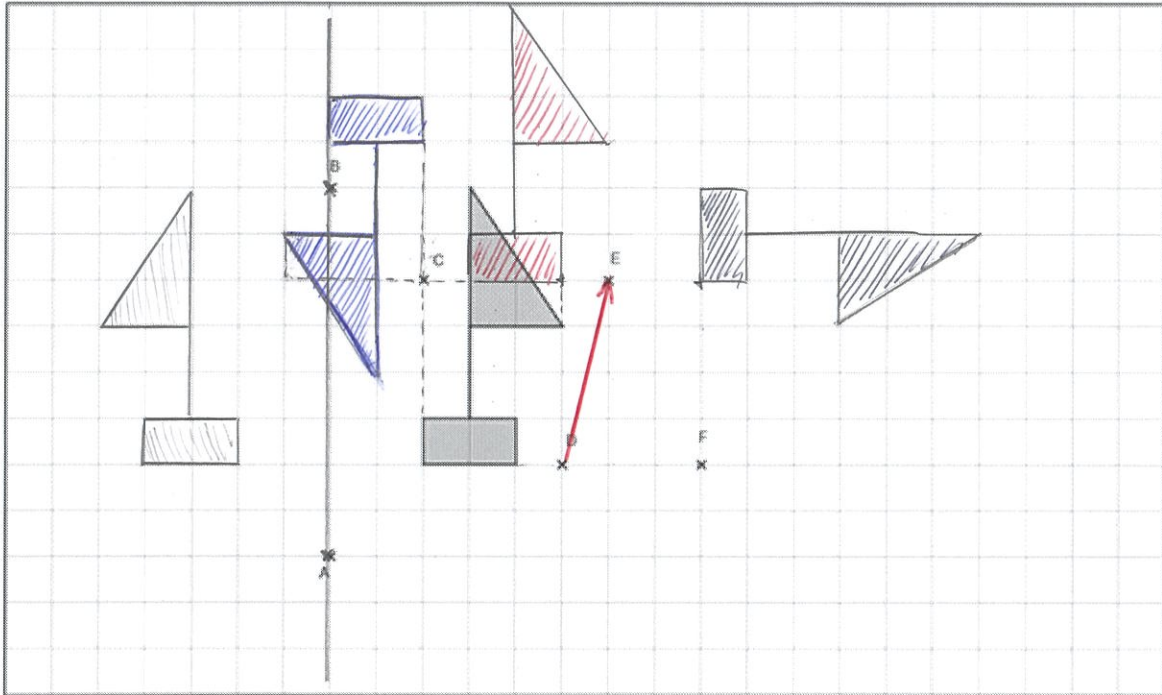
Exercice 5.

- Le triangle ② est l'image du triangle ① par la symétrie de centre G .
(On peut dire aussi : ② est le symétrique de ① par rapport à G)
- ③ est l'image de ① par la translation qui transforme G en F .
(On peut dire aussi : par la translation de vecteur $\vec{GF}$)
- ④ est l'image de ① par la symétrie d'axe (HG) .
(On peut dire aussi : ④ est le symétrique de ① par rapport à (HG))
- ⑤ est l'image de ① par la rotation de centre C , d'angle 90° , dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (ou anti-horaire)

CONSTRUIRE LES TRANSFORMATIONS

Exercice 8.

1. Construire le drapeau vert, image du drapeau gris, par la symétrie d'axe (AB).
2. Construire le drapeau bleu, image du drapeau gris, par la symétrie de centre C.
3. Construire le drapeau rouge, image du drapeau gris, par la translation qui transforme D en E.
4. Construire le drapeau noir, image du drapeau gris, par la rotation de centre F et d'angle 90° dans le sens horaire.



Exercice 9.

- 1) Construire $A_1B_1C_1$ le symétrique de la ABC par rapport à la droite (ED).
- 2) Construire $A_2B_2C_2$ le symétrique de la ABC par rapport au point O.
- 3) Construire $A_3B_3C_3$ l'image de $A_1B_1C_1$ par la translation qui transforme F en G.

